***d. Phản ứng phản vệ***: Tác nhân gây phản ứng phản vệ có thể từ màng lọc, dây lọc, dịch lọc và thuốc sử dụng trong lọc máu, thường gặp nhất là màng lọc.

- Phản ứng týp A: xảy ra ngay sau bắt đầu lọc 5-10 phút đầu, tối đa sau 20 phút, biểu hiện rầm rộ như phản ứng quá mẫn do IgE (khó thở, phù mặt, nổi mề đay, nôn ói, tiêu chảy, ngừng tim và có thể tử vong. Nguyên nhân: do tồn dư hóa chất rửa màng & dây, chất tiệt trùng, hóa chất tiệt khuẩn. Xử trí: ngừng lọc máu, vứt bỏ toàn bộ dây và màng lọc, kháng histamin, glucocorticoids tĩnh mạch, nếu nặng dùng adrenalin, hồi sức. Phòng ngừa: thực hiện test kiểm tra hóa chất tồn dư trước khi kết nối BN.
- Phản ứng týp B: xảy ra muộn hơn, 20-40 phút sau khi bắt đầu lọc máu, biểu hiện nhẹ hơn, ví dụ chỉ đau ngực, đau lưng. Xử trí: kháng histamin, glucocorticoids uống hoặc tĩnh mạch.

***e. Hội chứng mất cân bằng***: Biểu hiện qua các triệu chứng rối loạn toàn thân và thần kinh trong hoặc sau lọc máu ở các mức độ từ nhẹ đến nặng, gồm buồn nôn, nôn, co giật, ngủ gà, hôn mê. Xử trí:

- Ngừng lọc máu;
- Điều trị triệu chứng;
- Điều trị phù não bằng mannitol

**6.1.4.2. Biến chứng lọc máu dài ngày**

***a. Biến chứng tim mạch***

Là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở BN TNT. Thường gặp rối loạn chức năng thất trái và phì đại thất trái, suy tim, đột quỵ não. Cần kiểm soát tốt HA và tình trạng dịch (trọng lượng khô); duy trì Hb đạt mục tiêu ổn định; điều trị bệnh cơ tim thiếu máu, suy tim; duy trì Ca-P-PTH đạt mục tiêu; chọn đường vào phù hợp với chức năng tim.

***b. Rối loạn chuyển hóa xương***: Ngoài các biện pháp kiểm soát rối loạn Ca-P-PTH cho BN BTM được mô tả trong nội dung "Kiểm soát rối loạn chuyển hóa xương và chất khoáng ở bệnh nhân bệnh thận mạn", các BN TNT chu kỳ cần có chế độ ăn hạn chế phosphate và được lọc đủ giờ.

***b. Suy dinh dưỡng***: Đánh giá định kỳ tình trạng dinh dưỡng và phân loại mức độ dinh dưỡng cho BN TNT để có can thiệp kịp thời, phù hợp.

Bổ sung dinh dưỡng cho BN ăn kém ngon miệng, không đảm bảo đưa vào đủ lượng protein và năng lượng, có các chỉ số dinh dưỡng xấu dần. Dùng các chế phẩm đường miệng (acid amin, sữa dành riêng cho người lọc TNT) cho BN suy dinh dưỡng nhẹ. Cân nhắc dùng chế phẩm dinh dưỡng tĩnh mạch một phần, ngắt quãng trong ca lọc máu phối hợp đường miệng, hoặc toàn bộ qua tĩnh mạch nếu thất bại qua đường tiêu hóa.

Bổ sung đủ vitamin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng.

Phối hợp điều trị toan chuyển hóa, thiếu máu, lọc máu đầy đủ, ưu tiên màng lọc có tính hòa hợp sinh học cao, sử dụng nước siêu tinh khiết. Kiểm soát các bệnh lý đi kèm.

**6.1.5. Quản lý bệnh nhân thận nhân tạo**

Đảm bảo đủ nhân lực đã qua đào tạo tại cơ sở lọc máu; hoạt động phối hợp với các chuyên ngành khác. Kiểm tra, giám sát, kiểm chuẩn định kỳ hệ thống máy và trang thiết bị, chất lượng nước để duy trì đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và luôn ổn định. Khuyến cáo có bộ phận kiểm tra chất lượng độc lập hoạt động thường xuyên.

BN phải được BSCK Thận quản lý từ giai đoạn tiền lọc máu để có sự chuẩn bị tinh thần, được tạo sẵn đường vào mạch máu, được tiêm phòng đầy đủ trước khi bắt đầu lọc máu. (Tham khảo nội dung "Giai đoạn tiền lọc máu")

Lập hồ sơ quản lý ngoại trú cho BN TNT; khám và xét nghiệm định kỳ cho BN ổn định; điều chỉnh lịch khám, xét nghiệm cho BN chưa ổn định tùy tình trạng. Điều chỉnh chế độ ăn, thuốc, các thông số điều trị TNT dựa vào kết quả khám và xét nghiệm.

Xét nghiệm cần thực hiện định kỳ gồm: tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, urê, creatinin, điện giải đồ 1-2 tháng 1 lần; định lượng protid, albumin, acid uric, men gan, canxi, phosphat, tình trạng sắt (sắt huyết thanh, ferritin, transferrin/độ bão hòa transferrin), mỡ máu 3-6 tháng 1 lần; PTH, dấu ấn viêm gan virus B, C, X Quang ngực, siêu âm tim, điện tim 6-12 tháng 1 lần; siêu âm ổ bụng 12 tháng 1 lần.

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn để kiểm soát nhiễm khuẩn; tiêm phòng chủ động với các bệnh có thể phòng ngừa.

Bảo vệ đường vào mạch máu cho BN TNT bằng cách thay đổi điểm chọc kim, cầm máu đúng, thao tác vô khuẩn, đặc biệt là với catheter tĩnh mạch trung tâm. Khám lâm sàng đường vào trước mỗi lần kết nối, kiểm tra định kỳ bằng siêu âm nếu sẵn có. Hướng dẫn BN các biện pháp giữ vệ sinh cá nhân.

Dự phòng và điều trị các biến chứng trong ca lọc máu và biến chứng của lọc máu dài hạn. Điều trị các tình trạng bệnh đi kèm.

Tham khảo thêm nội dung "Dự phòng nhiễm trùng ở bệnh nhân có bệnh thận mạn" và tài liệu "Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật thận nhân tạo".

## 6.2. ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN BẰNG LỌC MÀNG BỤNG

### 6.2.1. Nguyên lý chung

Có 2 nguyên lý chính là thẩm tách và siêu lọc. Màng bụng có diện tích lớn gồm nhiều mạng lưới mao mạch, được xem là một màng lọc bán thấm. Khoang ổ bụng có thể chứa một lượng lớn dịch lọc có áp lực thẩm thấu cao, được xem là khoang dịch lọc. Mạng lưới mao mạch ổ bụng được xem là khoang máu.

Lợi ích của lọc màng bụng (LMB) là siêu lọc thấp, chậm, liên tục nên được dung nạp tốt, giúp huyết động ổn định, ít bị hạ huyết áp. Thời gian sống thêm, chất lượng sống của bệnh nhân LMB tương đương với lọc TNT.

### 6.2.2. Mục tiêu điều trị lọc màng bụng

- Lọc màng bụng đủ liều: xác định dựa vào chỉ số Kt/V tuần.
- Kiểm soát dịch siêu lọc và đạt cân bằng dịch vào-ra.

- Kiểm soát biến chứng nhiễm trùng đặc biệt là viêm phúc mạc, nhiễm trùng đường hầm và chân catheter.
- Phòng chống suy dinh dưỡng và kiểm soát các biến chứng chuyển hóa.
- Nâng cao chất lượng sống và cải thiện thời gian sống còn.

### 6.2.3. Điều trị cụ thể

#### 6.2.3.1. Kê đơn lọc màng bụng

- Công thức thông thường: 1 túi dịch lọc 2 lít có Glucose 1,5% /lần x 4 lần/ngày. Có thể điều chỉnh tùy theo tình trạng bệnh nhân.
- Điều chỉnh số lần thay dịch mỗi ngày theo chức năng thận tồn dư.
- Làm test đánh giá phân loại màng bụng trước khi lựa chọn chế độ lọc. Số lần thay dịch và/hoặc thời gian ngâm dịch được điều chỉnh tùy theo loại màng bụng.
- Điều chỉnh thể tích dịch lọc đưa vào khoang bụng theo kích thước BN.
- Bổ sung dịch lọc có Glucose 2,5% hoặc 4,25% nếu không đạt thể tích siêu lọc và/hoặc BN quá tải dịch, tuy nhiên cần lưu ý nguy cơ làm tổn thương màng bụng.

#### 6.2.3.2. Lọc màng bụng đủ liều

Đánh giá dựa vào chỉ số Kt/V tuần, cần đạt Kt/V tuần = 2,0-2,25

Kt/V tuần = 7 x [ Kt/V LMB/ngày + Kt/V chức năng thận/ngày].

Trong đó: Kt LMB/ngày = tỉ số nồng độ urê trong dịch thẩm tách trong 24 giờ /nồng độ urê trong máu. Kt chức năng thận/ngày (chức năng thận tồn dư) = tỉ số urê trong nước tiểu/ urê trong máu. V (đối với nam) = 2,447 - 0,09516 (A) + 0,1704 (H) + 0,3362 (W); V (đối với nữ) = 2,097 - 0,1069 (H) + 0,62466 (W). A: tuổi (năm), H: chiều cao (cm), W: cân (kg).

Khuyến cáo $Kt/V_{urê}$ tối thiểu là 1,7/tuần; độ thanh thải creatinin 50L/tuần/1,73$m^2$ cho người lớn (1A)

Nếu BN đã đạt Kt/V mức tối thiểu nhưng vẫn có triệu chứng do tăng urê máu cần tăng liều LMB (1B)

Bệnh nhân vô niệu nên LMB liên tục 24h hơn là ngắt quãng (1B)

#### 6.2.3.3. Kiểm soát siêu lọc và cân bằng dịch

Theo dõi chức năng màng bụng định kỳ (6 tuần sau khi bắt đầu điều trị và ít nhất là hàng năm hoặc khi có chỉ định lâm sàng) bằng test cân bằng màng bụng (PET). Theo dõi lượng nước tiểu hàng ngày và thể tích siêu lọc màng bụng để điều chỉnh thích hợp khi có tràn dịch (1C).

- Cân nhắc dùng máy và icodextrin (nếu có) để tránh tái hấp thu dịch đối với màng bụng có tính thấm cao hoặc trung bình cao (1A).
- Không sử dụng thường xuyên dịch lọc có glucose ưu trương (2,5%; 4,25%) để kiểm soát dịch mà nên sử dụng icodextrin (nếu có) hoặc thuốc lợi tiểu (1B).

ngoctlv.kcb_Trung Lê Văn Ngọc_12/08/2024 11:39:41

- Áp dụng các chiến lược điều trị có lợi cho việc bảo tồn chức năng hoặc thể tích thận (sử dụng ACEi, ARB, thuốc lợi tiểu, và tránh mất nước) (1B).
- Theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh chế độ lọc hoặc chuyển đổi phương thức lọc máu cho BN vô niệu, thừa nước và chỉ đạt siêu lọc <750 ml/ngày kéo dài (1B).
- Điều trị quá tải dịch tùy theo nguyên nhân (liều lọc, chế độ lọc, và chương trình lọc chưa phù hợp; BN không tuân thủ chế độ ăn uống; mất chức năng thận tồn dư; catheter màng bụng di lệch; rò dịch lọc; suy màng lọc).

**6.2.3.4. Kiểm soát đường máu**

Tham khảo nội dung "Kiểm soát đường máu"

**6.2.4. Biến chứng lọc màng bụng và xử trí**

**6.2.4.1. Biến chứng về kỹ thuật**

Các biến chứng kỹ thuật phần lớn cần can thiệp ngoại khoa, tùy nguyên nhân.

**6.2.4.2. Viêm phúc mạc**

Chẩn đoán viêm phúc mạc ở BN LMB: BN có 2 trong 3 tiêu chuẩn sau

- Đau bụng và/hoặc dịch xả đục
- Trong dịch xả có bạch cầu >100/µL hay >0.1 x $10^9$/L (sau thời gian lưu dịch ít nhất 2 giờ), với >50% là bạch cầu đa nhân, hoặc nấm
- Kết quả cấy dịch lọc dương tính

Ở những cơ sở có nguồn lực có thể phát hiện sớm viêm phúc mạc bằng que nhúng có chứa esterase bạch cầu, MMP8 và 9, NGAL, procalcitonin, các mảnh DNA của vi khuẩn, giải trình tự gen qua rRNA…

Chẩn đoán nhanh viêm phúc mạc do nấm dựa vào chỉ số galactomannan dịch màng bụng và trong máu.

Điều trị viêm phúc mạc ở BN LMB bằng kháng sinh tại chỗ (ngâm trong ổ bụng) +/- kháng sinh toàn thân.

Các phác đồ điều trị cụ thể tùy theo hướng dẫn thực hành lâm sàng của từng khu vực hay trung tâm, dựa vào thông tin về chủng vi trùng thường lưu hành, kháng sinh đồ, và cần bao phủ cả vi khuẩn Gram âm và Gram dương. Cần lưu ý về sự thay đổi nồng độ kháng sinh với các chế độ điều trị LMB khác nhau để điều chỉnh liều hoặc thay đổi chương trình lọc phù hợp.

Cân nhắc rút catheter LMB vĩnh viễn hay có thể đặt lại sau khi kiểm soát được viêm phúc mạc cho các BN không đáp ứng điều trị, tình trạng màng bụng hoặc BN không cải thiện, viêm phúc mạc tái đi tái lại, viêm phúc mạc do nấm, viêm phúc mạc đồng thời với nhiễm trùng đường hầm và/hoặc chân catheter.

Viêm phúc mạc tái nhiễm: khi có một đợt khác xảy ra trong vòng 4 tuần sau khi kết thúc đợt điều trị trước với tác nhân gây bệnh khác.

Viêm phúc mạc tái phát: khi có một đợt khác xảy ra trong vòng 4 tuần sau khi kết thúc đợt điều trị trước với cùng tác nhân gây bệnh hoặc cấy âm tính

Viêm phúc mạc lặp lại: khi có một đợt khác xảy ra ngoài 4 tuần sau khi kết thúc đợt điều trị trước với cùng tác nhân gây bệnh

Viêm phúc mạc kháng trị: khi vẫn có dịch đục hoặc BC > 100x $10^9$/L sau 5 ngày điều trị kháng sinh.

Viêm phúc mạc liên quan catheter: Viêm phúc mạc kèm nhiễm trùng chân catheter hay đường hầm với cùng tác nhân gây bệnh hoặc một đợt vô trùng.

Kết quả LMB cũng được đánh giá dựa trên tỷ lệ viêm phúc mạc, lượng giá bằng 1 đợt/số BN-tháng, hoặc số đợt/BN-năm.

**6.2.4.3. Quá tải dịch**

Cần chẩn đoán và điều trị hệ thống tình trạng thừa dịch cho BN LMB theo nguyên nhân.

- Theo dõi lượng dịch vào-ra, cân nặng hằng ngày.
- Hướng dẫn chế độ ăn giảm muối và nước phù hợp.
- Bảo vệ chức năng thận tồn dư.
- Dùng lợi tiểu quai nếu còn chức năng thận tồn dư.
- Giáo dục BN tuân thủ điều trị, cách sử dụng dịch LMB linh hoạt.
- Kiểm soát đường máu.
- Bảo tồn chức năng phúc mạc.
- Xử trí rò dịch lọc.
- Xử trí rối loạn chức năng catheter.

**6.2.4.4. Suy dinh dưỡng**

Nguyên nhân suy dinh dưỡng ở BN LMB:

- Nhiễm độc urê (lọc máu chưa đủ) gây chán ăn
- Trầm cảm
- Bệnh lý căn nguyên: ĐTĐ có liệt dạ dày…
- Mất protein qua màng bụng: mất khoảng > 0,5g/l dịch lọc, chủ yếu là albumin và 15% là IgG, lượng mất nhiều hơn ở người có tính thấm màng bụng trung bình và cao. BN mất khoảng 2-3g acid amin/ngày; 8,8±0,5g protein/ngày; 5,7±0,4g albumin/ngày và vitamin tan trong nước. Lượng mất nhiều hơn khi viêm phúc mạc.

Tiến hành can thiệp cho BN suy dinh dưỡng tùy theo sự sẵn có ở cơ sở:

- Tư vấn dinh dưỡng.
- Can thiệp dinh dưỡng đường tiêu hoá: Bổ sung đạm qua thức ăn, sonde dạ dày.
- Truyền đạm.

- Sử dụng dịch lọc có acid amin.
- Tăng liều lọc máu.
- Thuốc kích thích ăn ngon miệng, vitamin.

**6.2.4.5. Biến chứng liên quan đến chuyển hóa**

- Rối loạn chuyển hóa đường: nguyên nhân do ĐTĐ có từ trước, sử dụng dịch lọc có glucose, tuổi cao và ít vận động. Glucose dễ bị hấp thu qua màng bụng và thay đổi tuỳ thuộc tính thấm màng bụng của từng BN. Thời gian ngâm dịch càng dài thì lượng glucose hấp thu càng lớn và ngược lại. Trung bình khoảng 100-150g glucose được hấp thu mỗi ngày, cung cấp thêm cho cơ thể 500-800 Kcal/ngày. BN tăng bài tiết insulin kèm tăng đề kháng insulin, dẫn đến xơ vữa động mạch. Phải dùng thuốc hạ đường máu hoặc insulin cho BN LMB bị tăng đường máu.
- Rối loạn chuyển hóa lipid máu: tăng cholesterol, triglyceride, giảm HDL. Tham khảo điều trị ở nội dung "Kiểm soát Lipid máu".
- Rối loạn Ca-P-PTH điều chỉnh bằng các phương pháp như đối với BN BTM phối hợp chế độ ăn và dùng dịch lọc có nồng độ canxi chuẩn.
- Các rối loạn điện giải: giảm natri máu, tăng natri máu, hạ kali máu... điều chỉnh bằng chế độ ăn, tốc độ siêu lọc và giải quyết nguyên nhân.

Để điều trị các biến chứng chuyển hóa cần kiểm soát tốt đường máu, dùng dịch lọc có nồng độ glucose thấp hoặc không chứa glucose (icodextrin, acid amin) (1B). Điều chỉnh liều lọc và/hoặc nồng độ dung dịch lọc để duy trì bicarbonate huyết tương trong giới hạn bình thường (1B). Hạn chế sử dụng dịch lọc có glucose ưu trương (2C).

**6.2.4.6. Lọc màng bụng không đủ**

Nguyên nhân: lượng dịch lọc hàng ngày không đủ, thời gian ngâm-xả dịch không đạt, tính thấm màng bụng, kích thước/trọng lượng cơ thể, BN vô niệu và xơ màng bụng. Điều trị theo nguyên nhân.

**6.2.4.7. Suy siêu lọc**

Là tình trạng BN vẫn quá tải dịch khi đã dùng 3-4 túi dịch lọc có nồng độ glucose 4,25%/ngày. Suy siêu lọc được xác định khi lượng dịch siêu lọc chỉ đạt <400 ml sau 4 giờ ngâm 2 lít dịch lọc có glucose 4,25%.

Phải chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân gây giảm siêu lọc khác: BN không tuân thủ đúng chương trình điều trị đã kê, dịch không thích hợp, kê đơn không đúng, biến chứng cơ học, tắc catheter do mạc nối hoặc di lệch catheter, tăng đường máu.

Phân loại và xử trí suy siêu lọc

- Type 1 (tính thấm cao): Thường gặp sau 3-4 năm LMB. Nồng độ Glucose dịch lọc giảm nhanh sau khi cho dịch vào ổ bụng và không rút được nước. Nguyên nhân: xơ hóa mô kẽ, dày màng bụng. Điều trị: ngâm ngắn bằng máy (1-1,5 giờ) hoặc dùng dịch icodextrin hoặc tạm ngừng LMB một thời gian.

ngoctlv.kcb_truongdaivanbo_20/09/2024 16:39:41